Unidad 2: Polinomios y fracciones algebraicas · Soluciones

Matemáticas B – 4.° ESO

Corresponde con el tema 3.1 «Un lenguaje universal» del libro de SM

1. Expresiones algebraicas y polinomios

Expresiones algebraicas

Soluciones

1) a) $\boxed{3x-5}$.
   b) $\boxed{n(n+1)}$.
   c) $\boxed{(a+b)^2}$.
   d) $\boxed{0{,}8p}$, porque se paga el $80\,\%$.

2) a) $3\cdot(-1)^2-5\cdot(-1)+2=3+5+2=\boxed{10}$.
   b) $\frac{2\cdot 4-(-2)}{4+(-2)}=\frac{10}{2}=\boxed{5}$.
   c) $(-2)^3-2\cdot(-2)\cdot 3=-8+12=\boxed{4}$.

3) a) $\boxed{8}$, $\boxed{12}$ y $\boxed{16}$ losas.
   b) $\boxed{L(n)=4n+4}$: cada lado del estanque lleva n losas y hay una más en cada esquina.
   c) $4n+4=100$ da $\boxed{n=24}$ m.

4) a) $\boxed{4+6m}$ euros.
   b) $4+6\cdot 12=\boxed{76}$ €.
   c) $4+6m=100$ da $\boxed{m=16}$ meses.

Monomios y polinomios

Soluciones

5) Son monomios a), con coeficiente -3, parte literal x^5 y grado 5; c), con coeficiente $\frac{1}{4}$, parte literal x^2y^3 y grado 5, y e), con coeficiente -1, parte literal ab y grado 2.

   No lo son b), porque la x está en el denominador, ni d), porque está dentro de una raíz.

6) a) $\boxed{-x^5+4x^2-3x+7}$.

b) $\boxed{\text{Grado } 5\text{, coeficiente principal } -1 \text{ y término independiente } 7}$.

c) $\boxed{\text{No: le faltan los términos de grado } 4 \text{ y de grado } 3}$.

7) a) $P(2)=8-16+3=\boxed{-5}$. b) $P(-1)=-1-4+3=\boxed{-2}$. c) $P\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}-1+3=\boxed{\frac{17}{8}}$.

8) a) $\boxed{\text{Falso}}$: puede tener de uno a cinco. Un monomio de grado 4 ya es un polinomio de grado 4.

b) $\boxed{\text{Verdadero}}$: no tiene ningún término sin letra.

c) $\boxed{\text{Verdadero}}$: tienen la misma parte literal.

d) $\boxed{\text{Falso}}$: es un polinomio de coeficiente principal $\frac{1}{3}$; la x no está en el denominador.

2. Operaciones con polinomios

Suma, resta y producto

Soluciones

9) a) $\boxed{2x^3+3x^2+x-10}$.

b) $\boxed{4x^3-7x^2+x+2}$.

c) $\boxed{4x^3-3x^2-2x+4}$.

d) $6x^3-4x^2+2x-8-12x^2+9x-6=\boxed{6x^3-16x^2+11x-14}$.

10) a) $\boxed{-6x^5+2x^3-10x^2}$.

b) $3x^2-2x+15x-10=\boxed{3x^2+13x-10}$.

c) $2x^4+x^3-5x^2-6x^2-3x+15=\boxed{2x^4+x^3-11x^2-3x+15}$.

d) $2x^3+6x^2-10x-x^2-3x+5=\boxed{2x^3+5x^2-13x+5}$.

11) a) $x^2-5x-24-x^2+9x=\boxed{4x-24}$.

b) $3x^2-6x-(2x^2-7x-4)=\boxed{x^2+x+4}$.

c) $(2x+3)(2x+3)=4x^2+12x+9$, y $(4x^2+12x+9)(2x+3)=\boxed{8x^3+36x^2+54x+27}$.

12) a) $\boxed{6}$, $\boxed{4}$ y $\boxed{6}$.

b) $\boxed{\text{Sí}}$, si se anulan los términos de grado 3 y de grado 2: por ejemplo, $\boxed{(x^3+x)+(-x^3+2)=x+2}$.

13) a) La base mide $40-2x$ por $30-2x$: $(40-2x)(30-2x)=\boxed{4x^2-140x+1200}$.

b) $x\left(4x^2-140x+1200\right)=\boxed{4x^3-140x^2+1200x}$.

c) $4\cdot 125-140\cdot 25+1200\cdot 5=\boxed{3000}$ cm³: la base mide 30 por 20 y la altura, 5.

Identidades notables

Soluciones

14) a) $\boxed{x^2+22x+121}$.

b) $\boxed{16x^2-8x+1}$.

c) $\boxed{x^2-169}$.

d) $\boxed{9x^2+3x+\frac{1}{4}}$.

e) $\boxed{49-28x+4x^2}$.

f) $\boxed{x^4-36}$.

15) a) $\boxed{25a^2+70ab+49b^2}$.

b) $\boxed{64x^2-25y^2}$.

c) $(5-2x)^2=\boxed{25-20x+4x^2}$.

d) $(x+10)^2=\boxed{x^2+20x+100}$.

e) $\boxed{x^4y^2-6x^2y+9}$.

f) $\boxed{5-x^2}$.

16) a) $\boxed{x^2+24x+144=(x+12)^2}$.

b) $\boxed{25x^2-40x+16=(5x-4)^2}$.

c) $\boxed{36x^2-25=(6x+5)(6x-5)}$.

d) $\boxed{x^2-x+\frac{1}{4}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}$.

17) a) $x^2+14x+49-(x^2-14x+49)=\boxed{28x}$.

b) $36x^2+12x+1-(36x^2-1)=\boxed{12x+2}$.

c) $x^2-30x+225+x^2-225-2x^2+18x=\boxed{-12x}$.

18) a) $31^2=(30+1)^2=900+60+1=\boxed{961}$. b) $49^2=(50-1)^2=2500-100+1=\boxed{2401}$. c) $52\cdot 48=(50+2)(50-2)=2500-4=\boxed{2496}$.

19) a) $n^2+2n+1-n^2=\boxed{2n+1}$.

b) $\boxed{2n}$ es par, así que $2n+1$ es impar. Con 23 y 24:
$\boxed{24^2-23^2=576-529=47}$, que es $2\cdot 23+1$.

3. División de polinomios

División entera

Soluciones

20) a) $\boxed{3x^4}$.

b) $\boxed{3x^2 - 2x + 7}$.

c) $\boxed{-2x^3 + 3x}$.

21) a) $\boxed{\text{Cociente } x + 3 \text{ y resto } -2x + 16}$.

b) $\boxed{\text{Cociente } 3x + 1 \text{ y resto } -8x + 2}$.

c) $\boxed{\text{Cociente } x^2 - 5 \text{ y resto } 2x + 9}$.

d) $\boxed{\text{Cociente } 2x^2 + 3x - 3 \text{ y resto } -13x + 15}$.

22) a) $\boxed{\text{Sí: el cociente es } 3x - 1 \text{ y el resto, } 0}$.

b) $3x^3 - 13x^2 + 7x - 1 = \boxed{(x^2 - 4x + 1)(3x - 1)}$.

23) $(x^2 + 1)(3x - 2) + x + 5 = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 2 + x + 5 = \boxed{3x^3 - 2x^2 + 4x + 3}$.

24) a) $(2x^2 + 7x + 3) : (x + 3) = \boxed{2x + 1}$, con resto 0.

b) Para $x = 2$, el área es $8 + 14 + 3 = 25$, la base mide 5 y la altura, 5: $\boxed{5 \cdot 5 = 25}$.

La regla de Ruffini

Soluciones

25) a) $\boxed{\text{Cociente } x^2 - x + 3 \text{ y resto } 4}$.

b) $\boxed{\text{Cociente } 2x^2 + 3x - 6 \text{ y resto } 3}$.

c) $\boxed{\text{Cociente } x^3 + x^2 - 5x - 4 \text{ y resto } 6}$.

d) $\boxed{\text{Cociente } 3x^3 - x^2 + x - 2 \text{ y resto } 10}$.

26) $\boxed{\text{Es la división } (2x^3 - 3x^2 + 4x + 5) : (x - 2), \text{ con cociente } 2x^2 + x + 6 \text{ y resto } 17}$:

	2	−3	4	5
2		4	2	12
	2	1	6	17

27) $\boxed{\text{Los cocientes son } x^2 + 4x - 5 \text{ y } x^2 - 3x + 2, \text{ y en las dos el resto es } 0\text{: son exactas, así que } x - 2 \text{ y } x + 5 \text{ son divisores del polinomio}}$.

28) a) $\boxed{\text{En la primera}}$, porque el divisor es de la forma $x - a$.

$\boxed{\text{El cociente es } x^3 + 5 \text{ y el resto, } 0}$.

b) $\boxed{\text{El cociente es } x^2 - 2x - 1 \text{ y el resto, } 7x - 9}$.

4. Raíces de un polinomio

Raíz de un polinomio

Soluciones

29) $P(2) = 8+12-12-8 = 0$, $P(-1) = -1+3+6-8 = 0$ y $P(-4) = -64+48+24-8 = 0$: son raíces $\boxed{2}$, $\boxed{-1}$ y $\boxed{-4}$. En cambio, $P(1) = 1+3-6-8 = -10$: 1 no lo es.

30) a) $\boxed{-1}$, $\boxed{3}$ y $\boxed{-4}$.

b) $\boxed{1}$ y $\boxed{-3}$. Aunque es de grado 3, solo tiene dos raíces distintas.

c) $\boxed{1}$, $\boxed{-1}$, $\boxed{2}$ y $\boxed{-4}$.

d) Solo $\boxed{-1}$: de los divisores de 2, es el único que anula el polinomio.

31) a) $\boxed{\text{No}}$: 4 no es divisor de 6.

b) $\boxed{\pm 1}$, $\boxed{\pm 2}$, $\boxed{\pm 3}$ y $\boxed{\pm 6}$.

c) $\boxed{1}$, $\boxed{-1}$, $\boxed{-2}$ y $\boxed{3}$.

32) $P(-1) = -1 + k - 4 = 0$, así que $\boxed{k = 5}$.

Teorema del resto y teorema del factor

Soluciones

33) a) $P(2) = 8 - 8 + 10 - 1 = \boxed{9}$.

b) $P(-1) = 2 - 3 - 1 + 4 = \boxed{2}$.

c) $P(1) = 1 - 4 + 7 = \boxed{4}$.

d) $P(-1) = 1 + 3 + 2 = \boxed{6}$, porque $(-1)^{50} = 1$ y $(-1)^{25} = -1$.

34) a) $P(3) = 54 - 63 + 12 - 5 = \boxed{-2}$.

b) Con la regla de Ruffini, la última fila es 2, -1, 1 y -2: $\boxed{\text{el resto es } -2}$.

35) $P(2) = 0$, $P(3) = 0$ y $P(-4) = 0$: son factores $\boxed{x-2}$, $\boxed{x-3}$ y $\boxed{x+4}$. No lo son $x - 1$, porque $P(1) = 10$, ni $x + 3$, porque $P(-3) = 30$.

36) a) $P(2) = 8 - 8 + 2k - 6 = 0$, así que $\boxed{k = 3}$.

b) $P(-1) = -2 + k + 1 + 3 = k + 2$, y $k + 2 = 4$ da $\boxed{k = 2}$.

c) $9 - 3k - 12 = 0$, así que $\boxed{k = -1}$.

37) a) $\boxed{P(-2) = -8 + 8 + 50 - 50 = 0}$.

b) Con la regla de Ruffini, el cociente es $x^2 - 25$: $\boxed{P(x) = (x+2)(x^2-25)}$.

c) Las de $x^2 - 25$: $\boxed{5}$ y $\boxed{-5}$.

38) a) $\boxed{\text{Falso}}$: el factor es $x - 4$.

b) $\boxed{\text{Verdadero}}$, por el teorema del resto.

c) $\boxed{\text{Verdadero}}$: ser factor quiere decir que el resto es 0.

d) $\boxed{\text{Falso}}$: como mucho tiene tres.

5. Factorización de polinomios

Factor común e identidades notables

Soluciones

39) a) $\boxed{5x^2(3x+4)}$.

b) $\boxed{x^2\left(x^3-x^2+1\right)}$.

c) $\boxed{7x\left(2x^3-3x^2+1\right)}$.

d) $\boxed{3ab(2a-3b)}$.

e) $\boxed{(x-1)(3x+5)}$: el factor común es el binomio $x-1$.

40) a) $\boxed{(x+30)(x-30)}$.

b) $\boxed{(x+16)^2}$.

c) $\boxed{(5x-6)^2}$.

d) $\boxed{(7x+3)(7x-3)}$.

e) $\boxed{(8x+1)^2}$.

f) $\left(x^2+9\right)\left(x^2-9\right) = \boxed{\left(x^2+9\right)(x+3)(x-3)}$.

41) a) $2x\left(x^2-144\right) = \boxed{2x(x+12)(x-12)}$.

b) $x\left(x^2-28x+196\right) = \boxed{x(x-14)^2}$.

c) $3x^2\left(x^2-12x+36\right) = \boxed{3x^2(x-6)^2}$.

d) $2x\left(25x^2-9\right) = \boxed{2x(5x+3)(5x-3)}$.

42) a) Falta $\boxed{625}$: $x^2+50x+625 = \boxed{(x+25)^2}$.

b) Falta $\boxed{100x}$: $x^2-100x+2500 = \boxed{(x-50)^2}$.

c) Falta $\boxed{60x}$: $9x^2+60x+100 = \boxed{(3x+10)^2}$.

43) a) $(75+25)(75-25) = 100\cdot 50 = \boxed{5000}$.

b) $(101+99)(101-99) = 200\cdot 2 = \boxed{400}$.

c) $(6{,}5+3{,}5)(6{,}5-3{,}5) = 10\cdot 3 = \boxed{30}$.

Factorizar un polinomio

Soluciones

44) a) $\boxed{(x+8)(x-5)}$.

b) $\boxed{(x-5)(x-6)}$.

c) Las raíces son $\frac{1}{3}$ y -2: $3\left(x-\frac{1}{3}\right)(x+2) = \boxed{(3x-1)(x+2)}$.

d) Las raíces son 2 y $-\frac{3}{2}$: $2(x-2)\left(x+\frac{3}{2}\right) = \boxed{(x-2)(2x+3)}$.

e) $\boxed{\text{Es irreducible}}$: el discriminante es $4-20=-16$, y la ecuación no tiene soluciones.

45) a) $x\left(x^2+9x+14\right) = \boxed{x(x+2)(x+7)}$.

b) $2x\left(x^2-3x-18\right) = \boxed{2x(x-6)(x+3)}$.

c) $x^2\left(x^2-12x+35\right) = \boxed{x^2(x-5)(x-7)}$.

d) $\boxed{3x\left(x^2+4\right)}$, y x^2+4 es irreducible.

46) a) $\boxed{(x+1)(x-3)(x+5)}$.

b) $\boxed{(x-1)(x-4)(x+5)}$.

c) $\boxed{(x-2)(x+3)^2}$.

d) $\boxed{(x+1)(x-2)(x-4)(x+6)}$.

e) $\boxed{(x-3)\left(x^2+4\right)}$.

f) $(x-2)\left(2x^2+9x-5\right) = \boxed{(x-2)(2x-1)(x+5)}$.

47) a) $\left(x^2-9\right)\left(x^2-16\right) = \boxed{(x+3)(x-3)(x+4)(x-4)}$.

b) $\left(x^2-4\right)\left(x^2+5\right) = \boxed{(x+2)(x-2)\left(x^2+5\right)}$.

c) $\left(x^2-1\right)\left(x^2-36\right) = \boxed{(x+1)(x-1)(x+6)(x-6)}$.

48) a) Por ejemplo, $\boxed{(x-9)(x+4) = x^2-5x-36}$.

b) $\boxed{2x(x-1)(x+4) = 2x^3+6x^2-8x}$.

c) Por ejemplo, $\boxed{(x-2)^2(x+5) = x^3+x^2-16x+20}$.

49) a) $\boxed{6}$, $\boxed{-1}$ y $\boxed{2}$.

b) $\boxed{0}$, que es doble, y $\boxed{-5}$.

c) $\boxed{\frac{1}{2}}$ y $\boxed{-7}$, que es doble.

d) Solo $\boxed{4}$: el factor x^2+9 no tiene raíces.

50) a) $\boxed{A(x) = (x-1)(x-7)}$.

b) $\boxed{B(x) = (x-1)(x+7)}$.

c) $\boxed{C(x) = (x+3)(x+7)}$.

d) A y B comparten $x-1$, y B y C comparten $x+7$:
$\boxed{\text{solo } A \text{ y } C \text{ son primos entre sí}}$.

6. Fracciones algebraicas

Simplificar

Soluciones

51) a) Para $\boxed{x = 3}$.

b) $x^2 - 9x + 20 = (x-4)(x-5)$: para $\boxed{x = 4}$ y para $\boxed{x = 5}$.

c) $\boxed{\text{Existe siempre}}$: $x^2 + 7$ no se anula.

d) $2x^2 + x = x(2x+1)$: para $\boxed{x = 0}$ y para $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$.

52) a) $\boxed{\frac{2}{3x^2}}$.

b) $\frac{x(x+17)}{(x+17)(x-17)} = \boxed{\frac{x}{x-17}}$.

c) $\frac{(x+3)(x+5)}{(x+5)(x+8)} = \boxed{\frac{x+3}{x+8}}$.

d) $\frac{(x-12)^2}{(x-12)(x+2)} = \boxed{\frac{x-12}{x+2}}$.

e) $\frac{(3x-1)(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \boxed{\frac{3x-1}{x+3}}$.

53) a) $\frac{(x-1)(x+3)(x+4)}{(x+3)(x+4)} = \boxed{x-1}$.

b) $\frac{(x-3)(x+2)(x+5)}{(x+2)(x+5)} = \boxed{x-3}$.

54) a) $\boxed{\text{Sí}}$: $\frac{(x+4)(x+7)}{(x+7)(x-8)} = \frac{x+4}{x-8}$.

b) $\boxed{\text{No}}$: $x^2 + 16$ no es $(x+4)^2$. Para $x = 1$, por ejemplo, valen $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{17}$.

55) a) $(x+4)(x+6) = \boxed{x^2 + 10x + 24}$.

b) $3(x+9) = \boxed{3x + 27}$.

c) $(x+2)(x+1) = \boxed{x^2 + 3x + 2}$.

Suma y resta

Soluciones

56) a) $\boxed{\frac{3x+2}{x+1}}$.

b) $\boxed{\frac{5x-2}{x^2}}$.

c) $\frac{4(x-3)+x}{x(x-3)} = \boxed{\frac{5x-12}{x(x-3)}}$.

d) $\frac{2(x+2)-3(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \boxed{\frac{-x+7}{(x-1)(x+2)}}$.

57) a) $\frac{6+(x-4)}{(x+4)(x-4)} = \boxed{\frac{x+2}{(x+4)(x-4)}}$.

b) La primera fracción se simplifica: $\frac{1}{x+5} - \frac{2}{x+5} = \boxed{\frac{-1}{x+5}}$.

c) $\frac{2x+(x-1)}{(x-1)^2} = \boxed{\frac{3x-1}{(x-1)^2}}$.

d) $\frac{3(x-1)-(x+1)}{x(x+1)(x-1)} = \boxed{\frac{2x-4}{x(x+1)(x-1)}}$.

58) a) $\frac{x-3}{x-3} = \boxed{1}$.

b) $\frac{(x+2)-4}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{(x+2)(x-2)} = \boxed{\frac{1}{x+2}}$.

59) a) $\boxed{\frac{x^2+1}{x}}$.

b) $\frac{2(x+3)-x}{x+3} = \boxed{\frac{x+6}{x+3}}$.

c) $\frac{x^2-x(x-1)}{x-1} = \boxed{\frac{x}{x-1}}$.

60) a) $\frac{30}{x} + \frac{30}{x+5} = \frac{30(x+5)+30x}{x(x+5)} = \boxed{\frac{60x+150}{x(x+5)}}$ horas.

b) $\frac{60\cdot 15+150}{15\cdot 20} = \frac{1050}{300} = \boxed{3{,}5}$ horas: 2 a la ida y 1,5 a la vuelta.

Multiplicación y división

Soluciones

61) a) $\boxed{\frac{1}{2x^2}}$.

b) $\frac{(x+1)(x-1)\cdot 2(x+5)}{(x+5)(x-1)} = \boxed{2(x+1)}$.

c) $\frac{(x+4)(x+5)\cdot 3x}{x^2(x+4)} = \boxed{\frac{3(x+5)}{x}}$.

62) a) $\frac{6x}{3(x-2)} = \boxed{\frac{2x}{x-2}}$.

b) $\frac{(x-3)(x-7)\cdot 2(x+1)}{(x+1)(x-7)} = \boxed{2(x-3)}$.

c) $\frac{x(x-4)(x+2)}{(x+2)^2(x-4)} = \boxed{\frac{x}{x+2}}$.

63) a) $\frac{x-1}{x} \cdot \frac{x^2}{x-1} = \boxed{x}$.

b) $\frac{x}{x+1} \cdot \frac{1+x}{x} = \boxed{1}$.

c) $\frac{2x-(x-1)}{x(x-1)} \cdot \frac{x(x-1)}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} = \boxed{1}$.

64) a) $\boxed{\frac{(x+3)^2(x-3)}{2x^2}}$.

b) $\frac{x+3}{x} \cdot \frac{2x}{(x+3)(x-3)} = \boxed{\frac{2}{x-3}}$.

c) $\boxed{\frac{x-3}{2}}$.

7. Síntesis y práctica

Soluciones

65) $16x^2 - 24x + 9 - (x^2 - 121) + 3x^2 - 3x = \boxed{18x^2 - 27x + 130}$.

66) $\boxed{\text{El cociente es } 2x^2 - 3x + 4 \text{ y el resto, } -2x + 3}$. La prueba: $(x^2 - 2)(2x^2 - 3x + 4) + (-2x + 3) = 2x^4 - 3x^3 + 6x - 8 - 2x + 3 = 2x^4 - 3x^3 + 4x - 5$.

67) a) $P(3) = 81 - 81 + 6 - 7 = \boxed{-1}$.

b) $P(2) = 8 + 2k - 10 = 0$, así que $\boxed{k = 1}$.

68) a) $3x(x^2 - 7x - 8) = \boxed{3x(x-8)(x+1)}$.

b) $\boxed{(x-2)(x-4)(x+5)}$.

c) $(x^2 - 16)(x^2 + 1) = \boxed{(x+4)(x-4)(x^2+1)}$.

69) a) $\frac{(x+1)(x+2)(x+5)}{(x+1)(x+5)} = \boxed{x+2}$.

b) $\frac{4(x+3)(x-3)}{2(x+3)^2} = \boxed{\frac{2(x-3)}{x+3}}$.

70) a) $\frac{(x+1)^2-(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} = \boxed{\frac{4x}{(x-1)(x+1)}}$.

b) $\frac{x(x-2)}{x+3} \cdot \frac{x(x+3)}{x-2} = \boxed{x^2}$.

71) a) $(2n-1)(2n+1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2 = \boxed{(2n)^2}$.

b) $13 \cdot 15 + 1 = \boxed{196 = 14^2}$.

72) a) Con el marco mide $x + 6$ por $x + 16$: $(x+6)(x+16) - x(x+10) = x^2 + 22x + 96 - x^2 - 10x = \boxed{12x + 96}$.

b) $12 \cdot 20 + 96 = \boxed{336}$ cm².

73) a) $\boxed{T(5) = 15}$ y $\boxed{T(6) = 21}$, que suman $\boxed{36 = 6^2}$.

b) $\frac{(n-1)n}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2-n+n^2+n}{2} = \frac{2n^2}{2} = \boxed{n^2}$.

74) Es de la forma $K(x-3)(x+1)$. Para $x = 0$ vale $-3K$, y $-3K = -6$ da $K = 2$: el polinomio es $2(x-3)(x+1) = \boxed{2x^2 - 4x - 6}$.

75) a) Falsa: $(3x-8)^2 = 9x^2 - 48x + 64$. Faltaba el doble producto, y el último término suma.

b) Falsa: $\frac{x(x+6)}{6x} = \boxed{\frac{x+6}{6}}$. No se tachan sumandos.

c) Verdadera: $(x-7)(x+5) = x^2 - 2x - 35$.

d) Falsa: $\frac{(x+7)+x}{x(x+7)} = \boxed{\frac{2x+7}{x(x+7)}}$. No se suman los numeradores y los denominadores.

76) a) Por el factor común: $\boxed{5x(x-4)}$.

b) Por la ecuación de segundo grado, que da -5 y -7: $\boxed{(x+5)(x+7)}$.

c) Por la regla de Ruffini, probando los divisores de 20: $\boxed{(x-1)(x+4)(x-5)}$.

d) Es una diferencia de cuadrados: $\boxed{(2x+9)(2x-9)}$.

77) a) $5 \cdot 7 + 1 = \boxed{36}$ y $11 \cdot 13 + 1 = \boxed{144}$:
son los cuadrados de 6 y de 12, los números siguientes a los pensados.

b) $\boxed{x(x+2) + 1 = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2}$.

c) El resultado es el cuadrado del número siguiente al pensado: hace la raíz cuadrada y resta 1.

Si sale 400, como $\sqrt{400} = 20$, el número era 19.

d) Por ejemplo:
«súmale 40, multiplica por el número que pensaste y súmale 400». Sale $x(x+40) + 400 = (x+20)^2$: se hace la raíz y se resta 20.

78) a) $\boxed{\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}}$ y, dando la vuelta a las dos fracciones, $\boxed{R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$.

b) $\frac{4 \cdot 12}{4+12} = \frac{48}{16} = \boxed{3}$ ohmios.

c) $\frac{x \cdot x}{x+x} = \frac{x^2}{2x} = \boxed{\frac{x}{2}}$: la mitad de cada una.

d) $\boxed{R = \frac{x(x+8)}{2x+8}}$. Para $x = 4$ da $\frac{4 \cdot 12}{16} = 3$ ohmios.

Autoevaluación

Soluciones

1) $(-2)^3 - 3 \cdot (-2)^2 + 5 = -8 - 12 + 5 = \boxed{-15}$.

2) $2x^2 - x - 15 - (x^2 - 2x + 1) = \boxed{x^2 + x - 16}$.

3) $\boxed{16x^2 + 56x + 49}$ y $\boxed{9x^2 - 100}$.

4) Con la regla de Ruffini, la última fila es $2, -1, -1$ y 6:
el cociente es $2x^2 - x - 1$ y el resto, 6.

5) $P(-2) = 16 - 8 + 3 = \boxed{11}$.

6) $\boxed{\text{Sí}}$: $P(3) = 27 - 36 + 9 = 0$.

7) $x\left(x^2 + 4x - 21\right) = \boxed{x(x+7)(x-3)}$.

8) $\boxed{(x+1)(x+2)(x+3)}$.

9) $\frac{x(x-8)}{(x-8)^2} = \boxed{\frac{x}{x-8}}$.

10) a) $\frac{2(x-4)+3x}{x(x-4)} = \boxed{\frac{5x-8}{x(x-4)}}$. b) $\frac{(x+6)\cdot x}{x^2\cdot 2(x+6)} = \boxed{\frac{1}{2x}}$.